



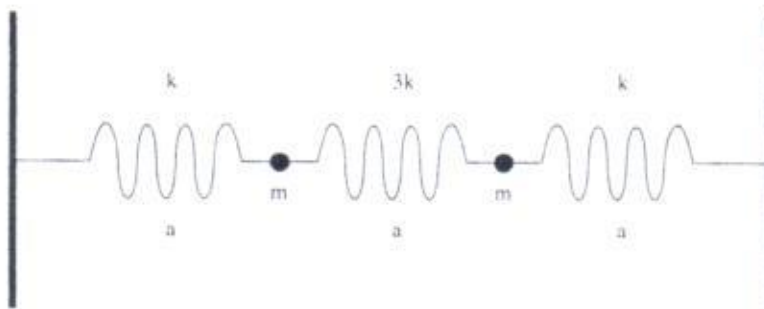
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
JUEVES 22 DE JULIO DE 2010 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeras dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas.

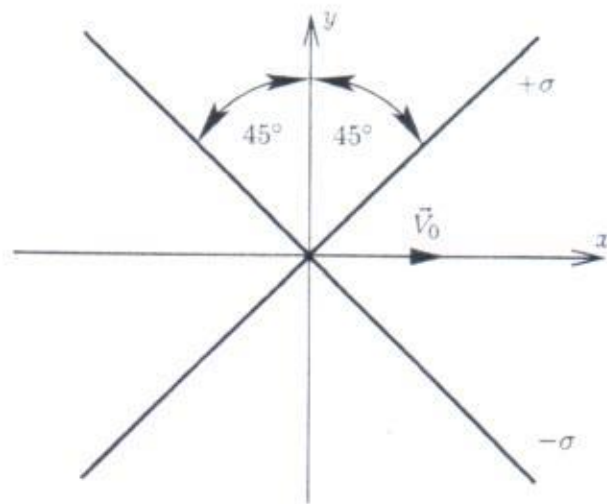
Mecánica Teórica

1. Considere las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ dadas en coordenadas cartesianas (x, y, z) como $\mathbf{F}_1 = yz\mathbf{e}_x + xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$ y $\mathbf{F}_2 = yz\mathbf{e}_x - 2xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$.
 - a) Determine cuál de las dos fuerzas anteriores es conservativa.
 - b) Encuentre la energía potencial correspondiente a la fuerza conservativa.
2. Una partícula que se mueve bajo la influencia de una fuerza central atractiva describe una órbita cuya ecuación en coordenadas polares está dada por $r = e^\theta$.
 - a) Demuestre que la fuerza es inversamente proporcional a la tercera potencia de la distancia.
 - b) Encuentre la energía total de la partícula en la órbita anterior.
 - c) Encuentre θ en función del tiempo, suponiendo que en $t = 0$ la partícula se encuentra en el origen.
3. Dos partículas se mueven en una dimensión en la unión de tres resortes, tal como se indica en la figura. Los resortes tienen todos la misma longitud natural a y las constantes y las masas son las que se indican en la figura. Hallar las frecuencias propias y los modos normales del sistema.



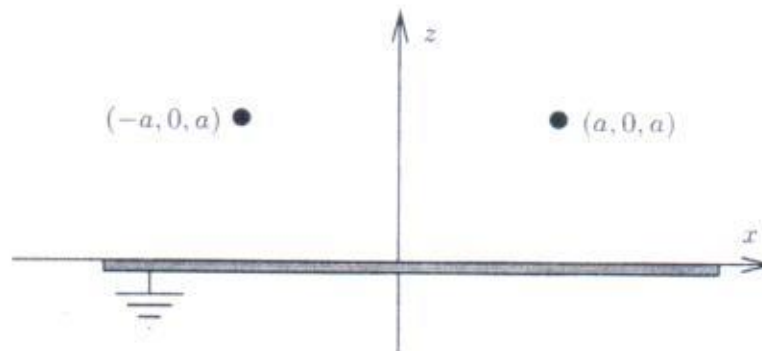
Teoría Electromagnética

1. La figura muestra dos planos infinitos con densidades superficiales de carga $+\sigma$ y $-\sigma$ que se interceptan formando un ángulo recto. Determinar la ecuación matemática de la trayectoria $y = f(x)$ que seguiría una carga puntual $+q$ lanzada desde $(0, 0)$ y con velocidad inicial $\mathbf{V}_0 = a\mathbf{e}_x$.



2. Cargas puntuales $+q$ y $-q$ se ubican en $(a, 0, a)$ y $(-a, 0, a)$ sobre un plano conductor infinito conectado a tierra y ubicado en $z = 0$. Encontrar

- La fuerza total ejercida sobre la carga $+q$.
- La densidad superficial de carga inducida en $(a, 0, 0)$.



3. Una onda electromagnética de frecuencia angular ω se propaga en un medio que tiene una densidad carga electrónica n_e (conductor metálico sin carga neta). A partir de las ecuaciones de Maxwell determine la ecuación de dispersión $k(\omega)$ o condición necesaria y suficiente para que la onda electromagnética se propague indefinidamente al interior del medio.

Mecánica Cuántica:

1. Una partícula está confinada dentro de una caja rectangular de lados a , b y c . La partícula está descrita por una función de onda de estado estacionario que, en el interior de la caja, satisface la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u(\mathbf{r}) = E u(\mathbf{r}).$$

La función de onda debe anularse en cada superficie de la caja. ¿Cuál es el menor valor de E para el cual se puede obtener tal solución?

2. Demuestre que las relaciones de conmutación de los operadores de Momentum Angular L_x , L_y y L_z pueden escribirse en la forma compacta

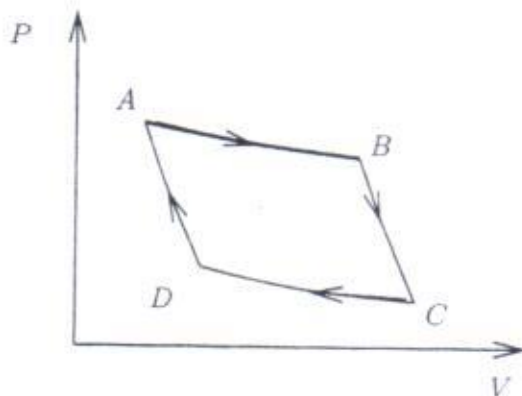
$$\mathbf{L} \times \mathbf{L} = i\hbar \mathbf{L}.$$

en donde $\mathbf{L} = L_x \mathbf{e}_x + L_y \mathbf{e}_y + L_z \mathbf{e}_z$.

3. Muestre que el valor esperado de la energía potencial de un electrón en el estado fundamental de un átomo de hidrógeno es $-Z^2 e^2 / a_0$. A partir de este resultado, encuentre el valor esperado de la energía cinética.

Termodinámica y Física Estadística

1. Una máquina de Carnot sigue el ciclo representado en la figura.



- a) ¿Qué procesos termodinámicos representan las fronteras AD y BC; AB y CD?
 - b) ¿En qué procesos se suministra trabajo y en cuales se extrae?
 - c) Si la anterior es una máquina de vapor con $T_{in} = 450K$, operando a temperatura ambiente, calcule la eficiencia.
2. Una caja térmicamente aislada está separada mediante una membrana en dos compartimientos, de volúmenes V_1 y V_2 . El compartimiento de volumen V_1 contiene un gas ideal a temperatura T y el otro está vacío. La membrana se remueve súbitamente y el gas llena los dos compartimientos y alcanza el equilibrio.
 - a) ¿Cuál es la temperatura final del gas?
 - b) Muestre que el proceso de expansión del gas es irreversible.
 3. Considere la energía y la fluctuación de energía de un sistema arbitrario en contacto con una reserva de calor a la temperatura absoluta $T = 1/k\beta$.
 - a) Muestre que la energía promedio $\bar{E}$ del sistema es

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln z}{\partial \beta},$$

donde $z = \sum_n \exp(-\beta E_n)$ y la sumatoria es sobre todos los estados del sistema.

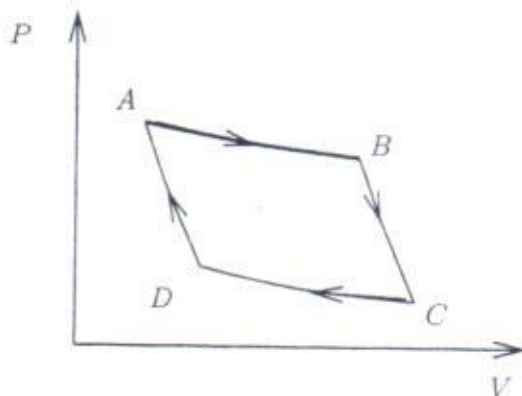
- b) Obtenga una expresión para $\overline{E^2}$ en términos de las derivadas de $\ln z$.
- c) Calcule la dispersión de la energía, $\overline{(\Delta E)^2} = \overline{E^2} - \bar{E}^2$.
- d) Muestre que la desviación standard $\widetilde{\Delta E} = [\overline{(\Delta E)^2}]^{1/2}$ se puede expresar en términos de la capacidad calorífica del sistema y la temperatura absoluta.
- e) Use este resultado para derivar una expresión para $\widetilde{\Delta E} / \bar{E}$ para un gas ideal monoatómico.

en donde $\mathbf{L} = L_x \mathbf{e}_x + L_y \mathbf{e}_y + L_z \mathbf{e}_z$.

3. Muestre que el valor esperado de la energía potencial de un electrón en el estado fundamental de un átomo de hidrógeno es $-Z^2 e^2 / a_0$. A partir de este resultado, encuentre el valor esperado de la energía cinética.

Termodinámica y Física Estadística

1. Una máquina de Carnot sigue el ciclo representado en la figura.



- a) ¿Qué procesos termodinámicos representan las fronteras AD y BC; AB y CD?
 - b) ¿En qué procesos se suministra trabajo y en cuales se extrae?
 - c) Si la anterior es una máquina de vapor con $T_{in} = 450K$, operando a temperatura ambiente, calcule la eficiencia.
2. Una caja térmicamente aislada está separada mediante una membrana en dos compartimientos, de volúmenes V_1 y V_2 . El compartimiento de volumen V_1 contiene un gas ideal a temperatura T y el otro está vacío. La membrana se remueve súbitamente y el gas llena los dos compartimientos y alcanza el equilibrio.
 - a) ¿Cuál es la temperatura final del gas?
 - b) Muestre que el proceso de expansión del gas es irreversible.
 3. Considere la energía y la fluctuación de energía de un sistema arbitrario en contacto con una reserva de calor a la temperatura absoluta $T = 1/k\beta$.
 - a) Muestre que la energía promedio $\bar{E}$ del sistema es

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln z}{\partial \beta},$$

donde $z = \sum_n \exp(-\beta E_n)$ y la sumatoria es sobre todos los estados del sistema.

- b) Obtenga una expresión para $\overline{E^2}$ en términos de las derivadas de $\ln z$.
- c) Calcule la dispersión de la energía, $\overline{(\Delta E)^2} = \overline{E^2} - \bar{E}^2$.
- d) Muestre que la desviación standard $\widetilde{\Delta E} = [\overline{(\Delta E)^2}]^{1/2}$ se puede expresar en términos de la capacidad calorífica del sistema y la temperatura absoluta.
- e) Use este resultado para derivar una expresión para $\widetilde{\Delta E}/\bar{E}$ para un gas ideal monoatómico.